Zadanie 15.14. [matura, czerwiec 2019, zadanie 7. (2 pkt)]

Dana jest funkcja f określona wzorem $f(x)=\frac{25x^2-9}{x^2+2}$ dla każdej liczby rzeczywistej x.

Oblicz wartość $f'(10)$ pochodnej tej funkcji dla argumentu 10.

$$f(x)=\frac{25x^2-9}{x^2+2}$$

$$f'(x)=\frac{50x(x^2+2)-2x(25x^2-9)}{(x^2+2)^2}=$$

$$=\frac{50x^3+100x-50x^3+18x}{(x^2+2)^2}=$$

$$=\frac{118x}{(x^2+2)^2}$$

$$f'(10)=\frac{1180}{10404}=\frac{295}{2601}$$

Zadanie 15.15. [matura, czerwiec 2021, zadanie 13. (5 pkt)]

Dana jest funkcja f określona wzorem $f(x)=\frac{x^3+k}{x}$ dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 0$.

Oblicz wartość k, dla której prosta o równaniu $y=-x$ jest styczna do wykresu funkcji f.

$$f(x)=\frac{x^3+k}{x}$$

$$f'(x)=\frac{3x^2\cdot x-(x^3+k)}{x^2}=$$

$$=\frac{3x^3-x^3-k}{x^2}=$$

$$=\frac{2x^3-k}{x^2}$$

$$-1=\frac{2x^3-k}{x^2} \quad / \cdot x^2$$

$$-x^2=2x^3-k$$

$$P(x_0, y_0)$$

$$y_0=\frac{x^3+k}{x}$$

$$y_0=-x$$

$$-x=\frac{x^3+k}{x} \quad / \cdot x$$

$$\begin{cases} -x^2=x^3+k \\ -x^2=2x^3-k \end{cases} \quad +$$

$$-2x^2=3x^3$$

$$3x^3+2x^2=0$$

$$x^2(3x+2)=0$$

$$x=-\frac{2}{3}$$

$$-x^2=x^3+k$$

$$k=-x^3-x^2$$

$$k=-\left(-\frac{2}{3}\right)^3-\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{8}{27}-\frac{4}{9}=-\frac{4}{27}$$